

5.3 Непрерывные СВ

6 октября 2025 г. 22:12

□ Непрер. СВ.

-СВ X с непрерывной ф-цией распред. $F_X(x)$ называется непрерывной.

□ Плотность распр-я (плотность вероятности):

Плотн-ю распр-я СВ X называется неотрицательная кусочно непрерывная ф-ция $f_X(x)$, для которой при $\forall x \in \mathbb{R}$ выполняется соотношение

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt, \text{ для простоты } f(x) \triangleq f_X(x)$$

□ Абс. непр. СВ: содна из форм з-на распр-я

СВ, у которой сущ. плотность вер-ти, наз. абс. непр.

Замечание: еще есть сингулярные пот. не имеют плотности вер-ти, в данн. мод непр. СВ будем рассм абс. непрерывные СВ.

Лем.

Если СВ X - непрерывна. Тогда $P(X=x) = 0$ для произв фикс. $x \in \mathbb{R}^1$ по Л1 из ФР7:

$$P\{X=x\} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} P\{x-\varepsilon < X \leq x+\varepsilon\} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (F_X(x) - F_X(x-\varepsilon)) = 0$$

Т.о вер-ть для непр. СВ, что она примет в ономе конкретное значение зад. з-на $= 0$. (будущее не предск.)

Свойства $f(x)$

- 1) $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}^1$ неотриц. плотность
- 2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$, условие нормировки из ФР3 для $X=\infty$
- 3) $\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = P\{x_1 \leq X \leq x_2\}$. По ФР4 имеем:

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = \int_{-\infty}^{x_2} f(x) dx - \int_{-\infty}^{x_1} f(x) dx = F(x_2) - F(x_1) = P\{x_1 \leq X \leq x_2\}$$

4) $F'(x) = f(x)$ в т-х непр-ти плотности $f(x)$, док-на из отр-я и дифф интеграла с перем. верх. пределом

5) Рассмотрим СВ $Y \triangleq \varphi(X)$, где $\varphi(x)$ - монотонная строго возр. ф-я скалярного аргумента x , а X - непрер. СВ с пл-ю $f_X(x)$. Тогда $f_Y(y) = f_X(\varphi(y)) \varphi'(y)$, где

$\varphi(y) \triangleq \varphi'(y)$ - отр-я по отн-ю к $f(x)$ ф-я из отр-я ФР

$$\begin{aligned} F_Y(y) &\triangleq P\{\varphi(X) \leq y\} = P\{X \leq \varphi(y)\} = P\{X \leq \varphi(y)\} = \\ &= \int_{-\infty}^{\varphi(y)} f_X(x) dx = \left[\text{замена перем. } x \text{ на } y: x = \varphi(y) \right] = \int_{-\infty}^y f_X(\varphi(y)) \varphi'(y) dy \end{aligned}$$

Канонич.

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \frac{d}{dy} \left(\int_{-\infty}^y f_X(\varphi(y)) \varphi'(y) dy \right) = f_X(\varphi(y)) \varphi'(y)$$

Теперь пусть $\varphi(x)$ - м. строго уб. ф-я. Тогда

$$\begin{aligned} F_Y(y) &\triangleq P\{\varphi(X) \leq y\} = P\{X \geq \varphi(y)\} = \int_{\varphi(y)}^{+\infty} f_X(x) dx = \\ &= \int_y^{+\infty} f_X(\varphi(y)) \varphi'(y) dy = 1 - \int_{-\infty}^y f_X(\varphi(y)) \varphi'(y) dy \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(1 - \int_{-\infty}^y f_X(\varphi(y)) \varphi'(y) dy \right) = -f_X(\varphi(y)) \varphi'(y).$$

Т.о для м. уб. монот. ф-ии $\varphi(x)$ получим:

$$f_Y(y) = f_X(\varphi(y)) |\varphi'(y)|.$$

Оценим что $\forall \varphi(x)$, абс. ФНР1-2 явл. м-ю распр. некоторой СВ

Лем.

Рассмотрим СВ $Y \triangleq aX + b$, где СВ X имеет плотность $f_X(x)$, $a \neq 0$. Вд-и а-е $\varphi(y) = (y-b)/a$ строго возр. $\varphi'(y) = 1/a$. Используя ФНР5 имеем:

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$